

SMS - Secure Messaging System

Cifrado Vigenère con punteros de strings

Construye un programa en lenguaje C que implemente un sistema de mensajería con cifrado y descifrado de texto mediante el algoritmo clásico de Vigenère. El programa debe permitir al usuario ingresar un mensaje y una clave, cifrar el mensaje, y descifrarlo posteriormente para recuperar el texto original, todo utilizando exclusivamente aritmética de punteros sobre cadenas de caracteres (char *), sin notación de corchetes en el procesamiento.

Objetivos del programa:

1. Solicitar al usuario el mensaje a cifrar y una clave, validando que la clave contenga únicamente letras (sin espacios, números ni símbolos) y que no esté vacía, si es inválida, se debe volver a solicitar hasta que el usuario ingrese una clave correcta.
2. Cifrar el mensaje aplicando el algoritmo de Vigenère: desplazar cada letra del mensaje según la letra correspondiente de la clave (repitiéndola de forma cíclica hasta cubrir todo el mensaje).
3. Dejar sin cambios, y copiar tal cual, al resultado, los caracteres que no sean letras (espacios, comas, signos de puntuación, etc.) - sin que estos consuman una posición de la clave.
4. Descifrar un mensaje previamente cifrado, aplicando el proceso inverso al cifrado, utilizando la misma clave, para recuperar el mensaje original.
5. Validar que existan los datos necesarios antes de ejecutar cada operación:
 - a) Para ingresar el mensaje (opción 2): que ya se haya ingresado una clave válida (opción 1). Si aún no hay clave, se debe mostrar un mensaje y no permitir ingresar el mensaje.
 - b) Para cifrar (opción 3): que ya se haya ingresado una clave (opción 1) y un mensaje (opción 2).
 - c) Para descifrar (opción 4): que ya exista un mensaje cifrado generado previamente (opción 3).
6. Presentar un menú principal con las opciones: ingresar mensaje y clave, cifrar mensaje, descifrar mensaje y salir - repitiéndose hasta que el usuario seleccione la opción de salir.
7. Mostrar en pantalla el resultado de cada operación: el mensaje cifrado luego de la opción 3, y el mensaje descifrado luego de la opción 4.

Notas Importantes:

1. CREAR FUNCIONES:
 - a. Para validar si un carácter es una letra (**no usar ctype.h**).
 - b. Para convertir un carácter a mayúscula (**no usar toupper**).
 - c. Para validar que la clave contenga únicamente letras y no esté vacía.
 - d. Para leer el mensaje y la clave por teclado (**fgets** deben eliminar el \0).
 - e. Para cifrar el mensaje aplicando el **algoritmo de Vigenère**.
 - f. Para descifrar el mensaje aplicando el proceso inverso.
 - g. Para mostrar el menú principal.
2. UTILIZAR ARITMÉTICA DE PUNTEROS dentro de todas las funciones que procesen el mensaje o la clave (no se permite indexado con corchetes dentro de las funciones, salvo la declaración estática de los arreglos en main). NO utilizar memoria dinámica (malloc/calloc/realloc). Definir constantes (ej. MAX_TEXTO).

Asignación No.2

3. NO PUEDEN utilizar la librería ctype.h ni conio.h/GOTOXY(). stdlib.h y time.h se consideran librerías estándar permitidas. El programa funciona por menú: cada opción se lee con scanf, y el mensaje/clave se leen con fgets.
4. Controlar las condiciones de error: una clave inválida (con números, símbolos o vacía) debe mostrar un mensaje y volver a solicitarse; intentar cifrar sin haber ingresado datos, o descifrar sin haber cifrado antes, debe mostrar un mensaje y regresar al menú — nunca detener o cerrar el programa.
5. Los prototipos deben declararse antes de main() sin nombres de parámetros; las implementaciones completas van después de main(). El programa debe finalizar con system("PAUSE").
6. Se permite el uso de funciones de string.h como strlen, strcmp y strcspn para simplificar tareas auxiliares (obtener longitudes, comparar cadenas, limpiar la entrada). **Sin embargo, el procesamiento carácter por carácter dentro de las funciones cifrar_vigenere y descifrar_vigenere debe realizarse exclusivamente con aritmética de punteros — no se permite strcpy, strcat ni ningún reemplazo de ese recorrido manual dentro de esas dos funciones.**

Especificaciones Funcionales

El programa debe presentar el siguiente menú principal, repitiéndose hasta que el usuario seleccione la opción de salir:

1. Ingresar clave
2. Ingresar mensaje
3. Cifrar mensaje
4. Descifrar mensaje
5. Salir

Sobre la clave (opción 1):

- Debe leerse con fgets y deben limpiar el terminador o carácter nulo \0 del final.
- Debe validarse que contenga únicamente letras (sin espacios, números ni símbolos) y que no esté vacía. Si es inválida, se debe solicitar nuevamente hasta que el usuario ingrese una clave válida.
- La validación de "es letra" debe implementarse manualmente comparando rangos ASCII (sin ctype.h).

Sobre el cifrado y descifrado (opciones 2 y 3):

- Cada letra del mensaje se desplaza según la letra correspondiente de la clave (A=0 ... Z=25).
- La clave se repite cíclicamente sobre el mensaje usando el operador módulo (%) cuando se llega a su final.
- Los caracteres que no sean letras (espacios, comas, signos de puntuación) deben copiarse tal cual al resultado, sin desplazamiento — y sin avanzar el índice de la clave. Esto obliga a manejar dos índices por separado: uno para recorrer el mensaje y otro, independiente, para la clave.
- El mensaje se normaliza internamente a mayúsculas antes de cifrar/descifrar.
- La opción 3 (cifrar) debe validar que ya se hayan ingresado una clave (opción 1) y un mensaje (opción 2); la opción 4 (descifrar) debe validar que ya exista un mensaje cifrado generado previamente (opción 3).

Ejemplos Corrida:

```
===== SMS - SISTEMA DE MENSAJERIA SEGURA =====
1. Ingresar clave
2. Ingresar mensaje
3. Cifrar mensaje
4. Descifrar mensaje
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

Debe ingresar la clave primero (opcion 1).

===== SMS - SISTEMA DE MENSAJERIA SEGURA =====
1. Ingresar clave
2. Ingresar mensaje
3. Cifrar mensaje
4. Descifrar mensaje
5. Salir
Seleccione una opcion: 1

Ingrese la clave (solo letras, sin espacios): Henry Cavill
Clave invalida. Debe contener solo letras y no estar vacia.

Ingrese la clave (solo letras, sin espacios): HenryCavill

===== SMS - SISTEMA DE MENSAJERIA SEGURA =====
1. Ingresar clave
2. Ingresar mensaje
3. Cifrar mensaje
4. Descifrar mensaje
5. Salir
Seleccione una opcion: |
```

```
Ingrese el mensaje a cifrar: I am lord Voldemort HAHahaha
```

```
===== SMS - SISTEMA DE MENSAJERIA SEGURA =====
```

1. Ingresar clave
2. Ingresar mensaje
3. Cifrar mensaje
4. Descifrar mensaje
5. Salir

```
Seleccione una opcion: 3
```

```
Mensaje cifrado: P EZ CMTD QWWOLQBIR JACISLOE
```

```
===== SMS - SISTEMA DE MENSAJERIA SEGURA =====
```

1. Ingresar clave
2. Ingresar mensaje
3. Cifrar mensaje
4. Descifrar mensaje
5. Salir

```
Seleccione una opcion: 4
```

```
Mensaje descifrado: I AM LORD VOLDEMORT HAHahaha
```

```
===== SMS - SISTEMA DE MENSAJERIA SEGURA =====
```

1. Ingresar clave
2. Ingresar mensaje
3. Cifrar mensaje
4. Descifrar mensaje
5. Salir

```
Seleccione una opcion: 5
```

```
Saliendo del programa...
```

```
Press any key to continue . . . |
```